MINI-PROJECT PERANCANGAN & SIMULASI JARINGAN

Studi Kasus

Kantor desa/kelurahan membutuhkan jaringan komputer yang mencakup empat ruangan. Sebagai konsultan jaringan, kelompok kami merancang jaringan dari awal, mulai dari denah ruangan, analisis kebutuhan host, subnetting, penentuan topologi, hingga pembuktian melalui simulasi di GNS3.

Kebutuhan ruangan

Ruangan	Jumlah PC
Ruang Kepala Desa	2
Loket Pelayanan Warga	4
Ruang Staf/Administrasi	6
Ruang Arsip	2
Total	**14 PC**

Fokus kasus

Menjaga kestabilan jaringan pelayanan warga agar tidak terganggu oleh aktivitas download di ruang staf.

Blok IP yang diberikan

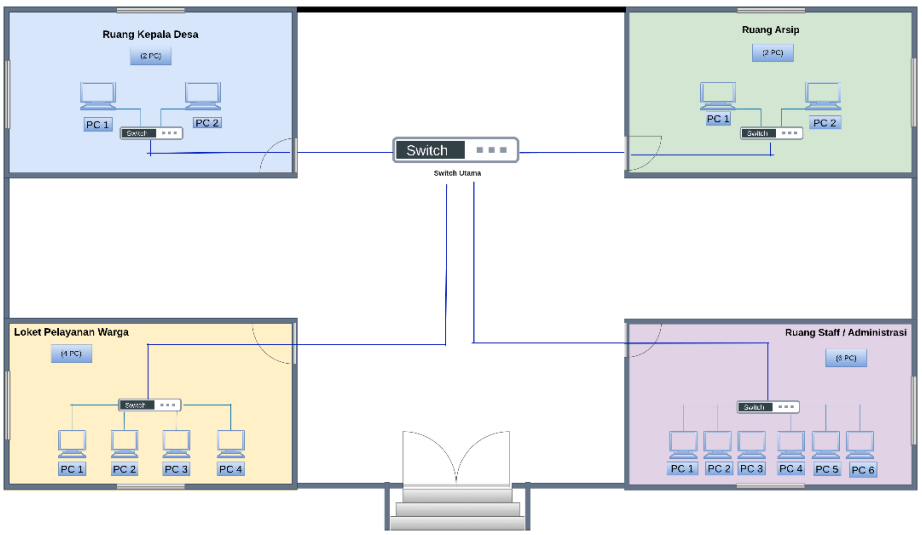
192.168.10.0/24 (kelompok 10).

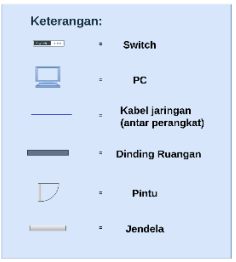
Pendekatan penyelesaian

Fokus kasus dijawab dengan subnetting, yaitu memberi tiap ruangan subnet sendiri, ditambah switch per ruangan, sehingga lalu lintas ruang staf terpisah dari loket pelayanan warga.

Tahap 1: Denah dan Analisis Kebutuhan

Sketsa/ Denah Ruangan





Penjelasan Topologi

1. Topologi yang digunakan: Extended Star (Bintang Bertingkat)

Setiap PC terhubung ke switch di ruangannya masing-masing, kemudian setiap switch ruangan terhubung ke satu switch utama yang menjadi pusat jaringan.

2. Alasan memilih topologi ini:

- Mudah dikelola dan dikembangkan, karena PC baru cukup disambungkan ke switch ruangannya.
- Jika satu kabel, PC, atau switch ruangan bermasalah, ruangan lain tetap berfungsi.
- Cocok untuk kantor desa/kelurahan yang membutuhkan kestabilan jaringan pelayanan warga.
- Dengan subnetting per ruangan, lalu lintas data tiap ruangan terpisah, sehingga aktivitas download di ruang staf tidak mengganggu loket pelayanan warga.

Kelemahan: jika switch utama bermasalah, seluruh ruangan terputus.

Kesimpulan: Topologi extended star dengan switch utama dan switch per ruangan adalah pilihan yang tepat untuk kantor desa/kelurahan, karena stabil, mudah dikelola, dan menjaga kestabilan jaringan pelayanan warga.

Kebutuhan perangkat per ruangan (minimal 2 perangkat per ruangan untuk keperluan tes ping):

Ruangan	Jumlah PC	Switch
Ruang Kepala Desa	2	1
Loket Pelayanan Warga	4	1
Ruang Arsip	2	1
Ruang Staf/Administrasi	6	1
Switch utama	-	1
Total	**14 PC**	**5 Switch**

Tahap 2: Perhitungan Subnetting

Blok IP utama: 192.168.10.0/24

Perhitungan bit host yang dipinjam:

Langkah	Perhitungan	Hasil
Kebutuhan subnet	1 subnet per ruangan	4 subnet
Bit host yang dipinjam (n)	$2^n \geq 4$	n = 2 bit
Prefix baru	/24 + 2	/26
Jumlah subnet	2^2	4 subnet
Sisa bit host	32 − 26	6 bit
Jumlah host per subnet	$2^6 - 2$	62 host
Subnet mask	oktet terakhir 11000000	255.255.255.192
Blok subnet	256 − 192	64

Tabel subnetting:

Nama Ruangan	Subnet Mask	Network ID	Rentang IP Komputer	Broadcast ID
Ruang Kepala Desa	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.62	192.168.10.63
Loket Pelayanan Warga	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.64	192.168.10.65 – 192.168.10.126	192.168.10.127
Ruang Arsip	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.128	192.168.10.129 – 192.168.10.190	192.168.10.191
Ruang Staf/Administrasi	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.192	192.168.10.193 – 192.168.10.254	192.168.10.255

Alamat IP yang digunakan setiap PC:

Ruangan	PC	Alamat IP
Ruang Kepala Desa	PC1	192.168.10.1
	PC2	192.168.10.2
Loket Pelayanan Warga	PC1	192.168.10.65
	PC2	192.168.10.66
	PC3	192.168.10.67
	PC4	192.168.10.68
Ruang Arsip	PC1	192.168.10.129
	PC2	192.168.10.130
Ruang Staf/Administrasi	PC1	192.168.10.193
	PC2	192.168.10.194
	PC3	192.168.10.195
	PC4	192.168.10.196
	PC5	192.168.10.197
	PC6	192.168.10.198

Tahap 3: Topologi Logis dan Fisik

Topologi yang digunakan: Star (Extended Star / Bintang Bertingkat)

Setiap PC terhubung ke switch di ruangannya masing-masing, kemudian setiap switch ruangan terhubung ke satu switch utama, dan switch utama terhubung ke router/internet.

Alasan memilih topologi ini:

1. Mudah dikelola dan dikembangkan: PC baru cukup disambungkan ke switch ruangannya.
2. Gangguan terlokalisasi: jika satu kabel, PC, atau switch ruangan bermasalah, ruangan lain tetap berfungsi.
3. Cocok untuk kantor desa/kelurahan yang membutuhkan kestabilan jaringan pelayanan warga.

4. Dikombinasikan dengan subnetting per ruangan, lalu lintas data tiap ruangan terpisah, sehingga aktivitas download di ruang staf tidak mengganggu loket pelayanan warga.

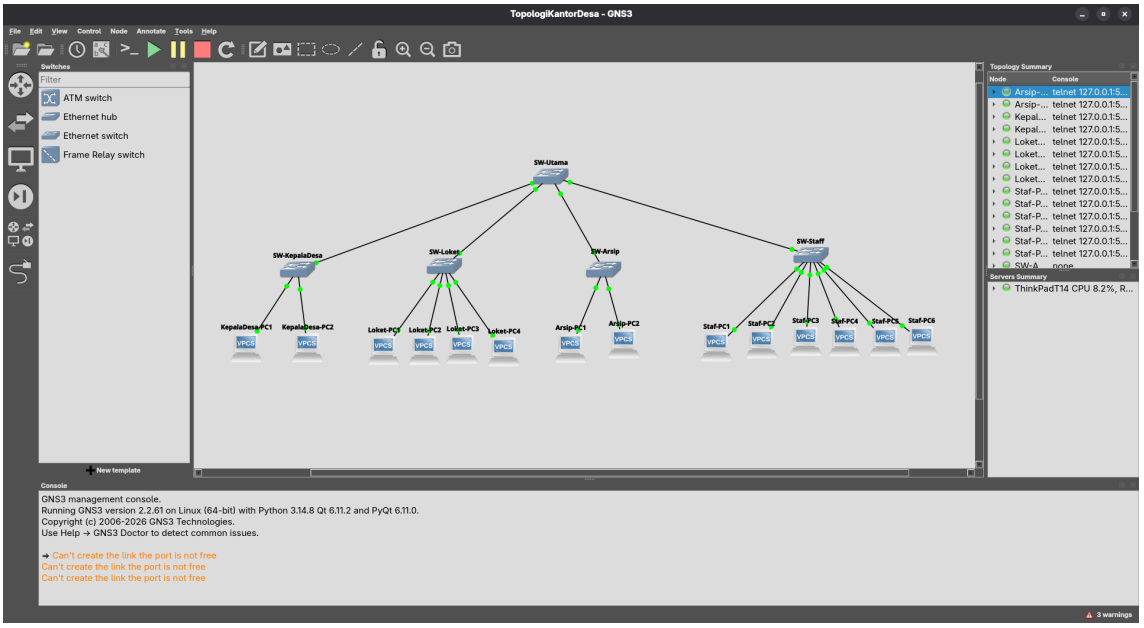
Kelemahan: Jika switch utama bermasalah, seluruh ruangan terputus. Hal ini dapat diatasi dengan perangkat cadangan.

Tahap 4: Implementasi dan Uji Coba di GNS3

1) Perangkat yang digunakan

Perangkat	Jumlah	Keterangan
Ethernet Switch	15	1 switch utama (SW-Utama) dan 4 switch ruangan
VPCS	4	PC di tiap ruangan

2) Topologi final di GNS3

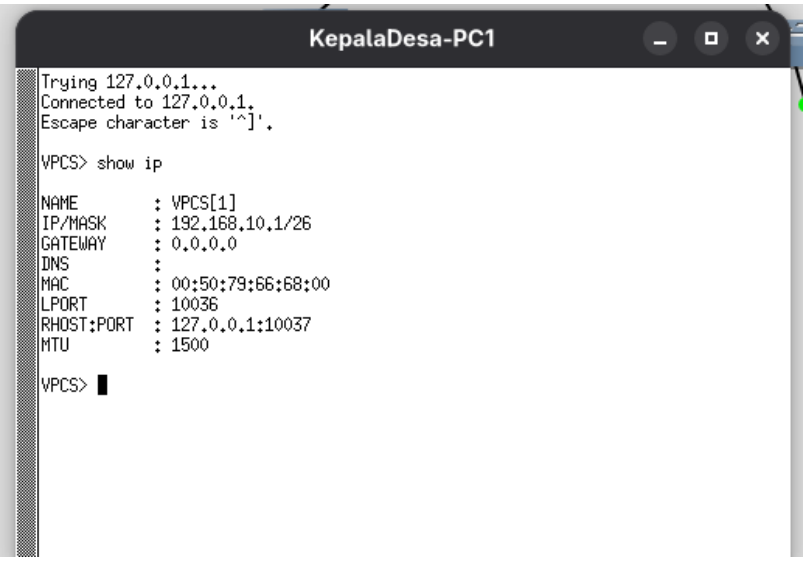


Setiap PC terhubung ke switch ruangannya, dan setiap switch ruangan terhubung ke SW-Utama (extended star).

3) Konfigurasi IP pada setiap VPCS

Konfigurasi IP dilakukan pada setiap VPCS menggunakan perintah **ip <alamat>/26** lalu **save**, sesuai tabel alamat IP pada Tahap 2.

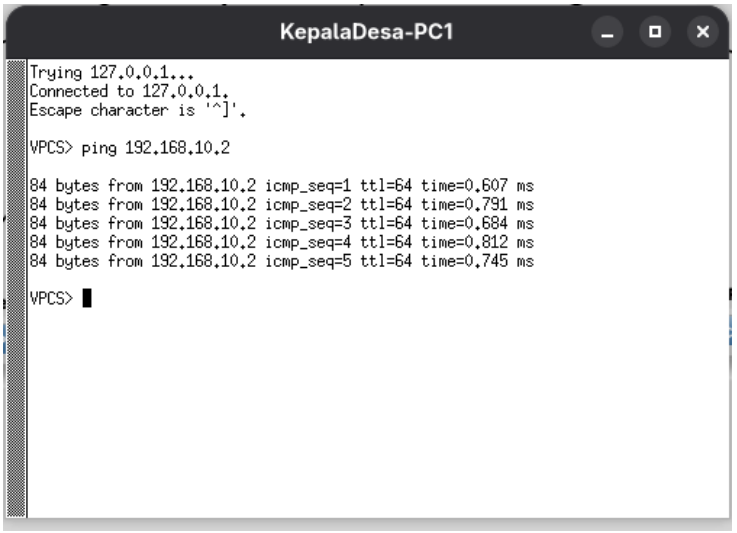
Contoh pada KepalaDesa-PC1: **ip 192.168.10.1/26**



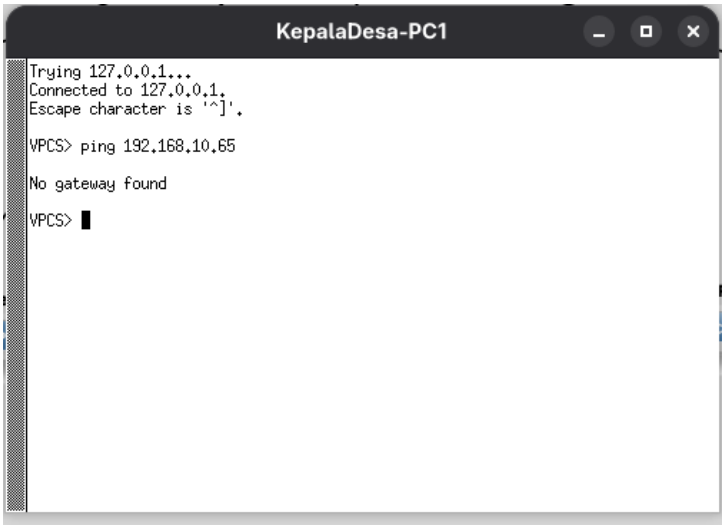
4) Pengujian ping

Jenis uji	Asal	Tujuan	Hasil yang diharapkan	Hasil
Internal (satu ruangan)	KepalaDesa-PC1 (192.168.10.1)	KepalaDesa-PC2 (192.168.10.2)	Reply (berhasil)	Reply
Eksternal (beda ruangan)	KepalaDesa-PC1 (192.168.10.1)	Loket-PC1 (192.168.10.65)	Gagal	“No gateway found”

Ping internal (berhasil):



Ping eksternal (gagal):



5) Analisis hasil

Ping antar PC dalam satu ruangan berhasil karena keduanya berada dalam satu subnet (192.168.10.0/26). Ping antar ruangan gagal (“No gateway found”) karena kedua PC berada di subnet berbeda (192.168.10.0/26 dan 192.168.10.64/26) dan tidak ada router yang menghubungkannya. Hal ini membuktikan subnetting berhasil mengisolasi tiap ruangan, sehingga aktivitas download di ruang staf tidak mengganggu jaringan loket pelayanan warga.